Vídeoaulas: Estrutura Sequencial

Site: Ambiente Virtual de Aprendizagem - UFR
Course: ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO
Book: Vídeoaulas: Estrutura Sequencial
Printed by: Nabor do Nascimento da Silva
Date: Sunday, 5 April 2026, 4:44 PM

Table of contents

1. Apresentação

2. Conceitos fundamentais
2.1. Algoritmos
2.2. Projeto de algoritmos
2.3. Estrutura fundamental do algoritmo
2.4. Estruturas de controle

3. Estrutura sequencial
3.1. Meu primeiro algoritmo

4. Variáveis e atribuição
4.1. Entrada, processo e saída
4.2. Variáveis e memória
4.3. Operações matemáticas básicas

5. Teste de mesa do algoritmo

6. Outras operações matemáticas

7. Quociente e resto
7.1. A inversão de um número de 2 dígitos
7.2. Horas e minutos

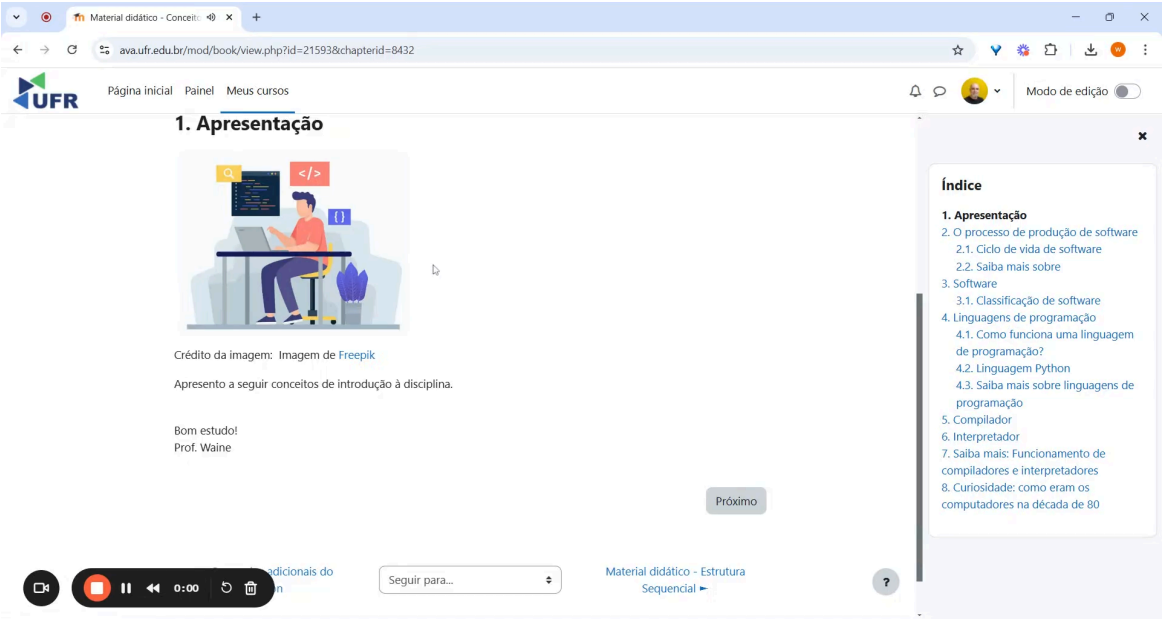
8. O problema da porcentagem
8.1. Aumento com porcentagem
8.2. Desconto com porcentagem
8.3. Aplicação de fórmulas

1. Apresentação

O conteúdo a seguir é uma síntese dos conteúdos das aulas de estrutura sequencial.

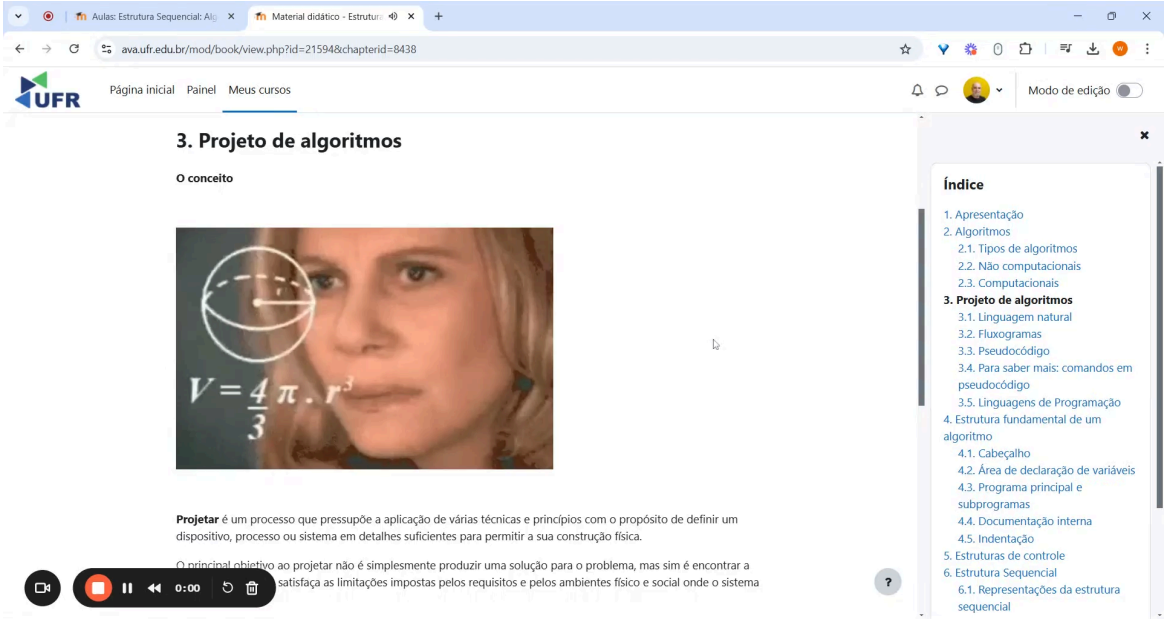
Bom estudo!
Prof. Waine

2. Conceitos fundamentais

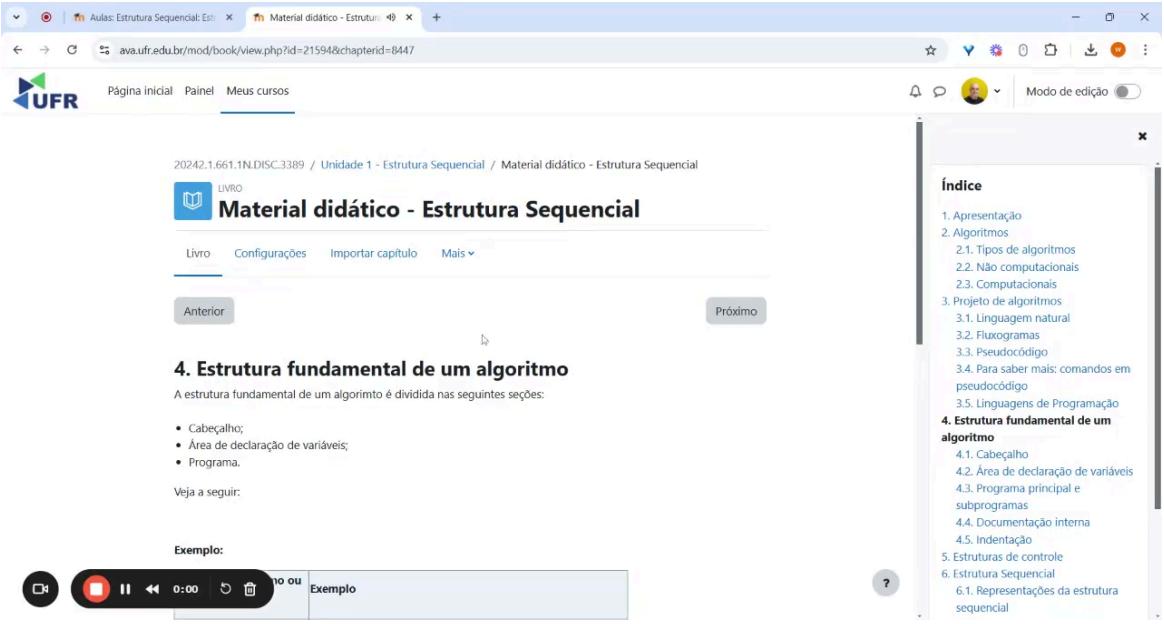


2.1. Algoritmos

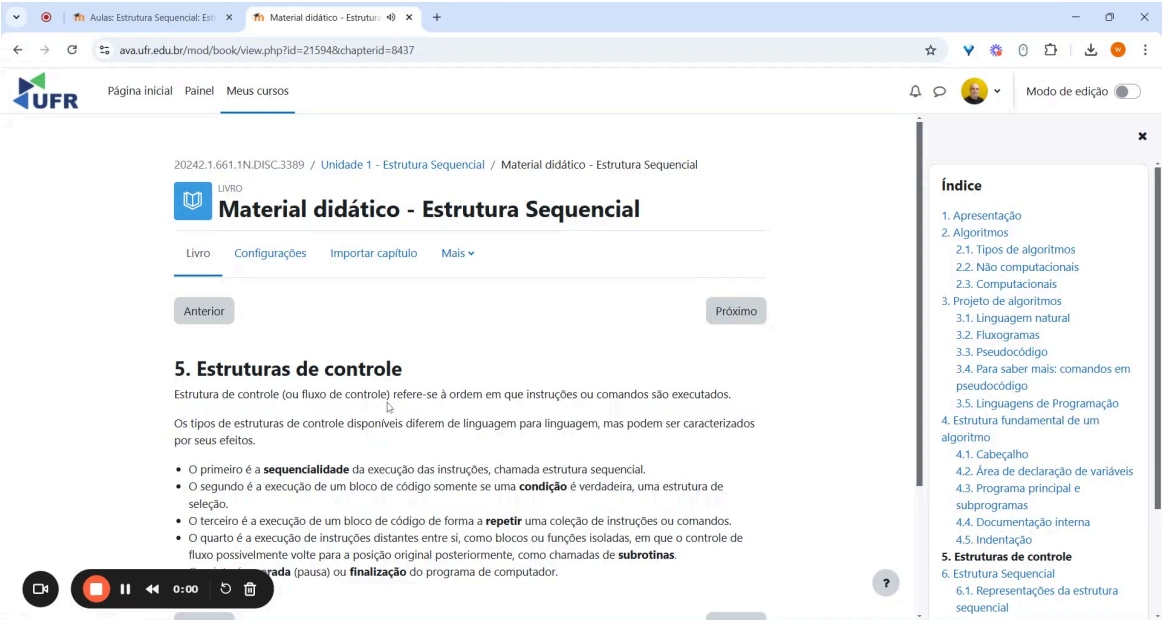
2.2. Projeto de algoritmos



2.3. Estrutura fundamental do algoritmo



2.4. Estruturas de controle



3. Estrutura sequencial

3.1. Meu primeiro algoritmo

4. Variáveis e atribuição

4.1. Entrada, processo e saída

4.2. Variáveis e memória

4.3. Operações matemáticas básicas

5. Teste de mesa do algoritmo

6. Outras operações matemáticas

Potencia

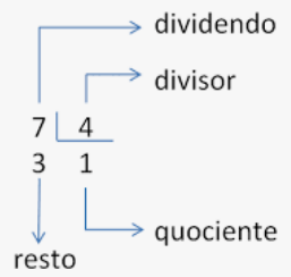
Calcule o valor de x, sendo que x = numero lido pelo teclado elevado a 3

Raiz quadrada

Calcule a raiz cúbica de x, sendo que x = número lido pelo teclado.

7. Quociente e resto

Lembrando da operação de divisão, temos:



Elabore um algoritmo que leia 2 números (a e b) e mostre:

- 1) a/b
- 2) o resto de a por b
- 3) o quociente de a por b

7.1. A inversão de um número de 2 dígitos

Para escrever todos os números, o sistema de numeração decimal **utiliza os algarismos de 0 a 9: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9**.

A ordem dos algarismos é fundamental para a composição de cada número. Assim, o sistema de numeração decimal é posicional.

Assim:

Exemplo:

- Considere o número **33**: ele é formado pela soma de **30 + 3**, isto que dizer que temos três grupos de 10 unidades e mais 3 unidades.

33 = 3 . 10 + 3

DEZENAS	UNIDADES
3	3

- Considere o número **221**: podemos decompô-lo em **100 + 100 + 20 + 1**, isto que dizer que temos 2 grupos de 100 unidades, 2 grupos de 10 unidades e 1 unidade.

221 = 2 . 100 + 2 . 10 + 1

CENTENAS	DEZENAS	UNIDADES
2	2	1

Elabore um algoritmo que leia um número natural e mostre seu inverso.
Suponha que será digitado um número de 2 digitos.

7.2. Horas e minutos

Elabore um algoritmo que leia um número natural. Suponha que será lido um número de 4 digitos que represente o valor de horas e minutos. Os dois primeiros vao de 00 a 23 e os dois últimos vao de 00 a 59.
Exemplo: 01:01. O ponto e vírgula não será digitado.
O algoritmo deve informar a quantidade total de minutos que existe no número informado. Exemplo: 0101 = 60 minutos + 1 minuto = 61 minutos.

8. O problema da porcentagem

O que é porcentagem?

Porcentagem é uma forma de representar uma parte de um todo como uma fração de 100. O símbolo usado para porcentagem é **%**.

- **100%** significa o total completo.
- Quando dizemos, por exemplo, "50%", estamos falando de metade do total.

As operações comuns com porcentagem são:

- calcular aumento
- calcular desconto

8.1. Aumento com porcentagem

Calcular aumento

Imagine que um produto custa **R$ 100,00** e o preço subiu **20%**.

Cálculo:

- Multiplica-se o valor pelo percentual de aumento:

  $$100 \times \frac{20}{100} = 20$$

  100×10020=20
- Soma-se o aumento ao preço original:

  $$100 + 20 = 120$$

  100+20=120

Resultado: O novo preço do produto é **R$ 120,00**.

Elabore um algoritmo que receba um valor inicial e a taxa de aumento.
Calcule o aumento e mostre: valor inicial, valor do aumento, valor final com o aumento.

8.2. Desconto com porcentagem

Calcular desconto

Imagine que um produto custa **R$ 150,00** e recebeu um desconto de **10%**.

Cálculo:

- Multiplica-se o valor pelo percentual de desconto:

  $$150 \times \frac{10}{100} = 15$$

  150×10010=15
- Subtrai-se o desconto do preço original:

  $$150 - 15 = 135$$

  150−15=135

Resultado: O preço com desconto é **R$ 135,00**.

Elabore um algoritmo que receba um valor inicial e uma taxa de desconto. Calcule o desconto no produto e ao final mostre: valor inicial, valor do desconto, valor final com desconto.

8.3. Aplicação de fórmulas

Em algoritmos, é necessário **linearizar fórmulas** quando estas incluem operações que podem ser complexas de implementar diretamente ou que não estão disponíveis em uma linguagem de programação ou ambiente específico. Isso geralmente ocorre para simplificar os cálculos, melhorar o desempenho ou facilitar a compreensão do código.

Exemplo:

$$y = \sqrt{\frac{a^3}{b^2 + c}}$$

A linearização fica assim:
y = ((a**3) / (b**2 + c)) ** 1/2

Elabore um algorimto que calcule o valor de y da equação:

$$y = \sqrt{\frac{a^3}{b^2 + c}}$$